



WS51F70XX 系列 MCU 触摸 按键 PCB 应用设计

此文档主要介绍触摸 PCB 设计及应用电路设计，及设计注意事项。

版本：1.0

深圳前海维晟智能技术有限公司

电话：+086-0755-23310575

<http://www.wisesun.com>

目录

目录.....	2
1 资料获取和简介.....	3
2 触摸按键功能原理.....	3
3 触摸 PCB 应用电路.....	3
3.1 触摸 PCB 设计	3
3.2 触摸原理图.....	5
3.4 CMOD 端电容选择.....	5
4 触摸灵敏度因素.....	5
5 常见应用电路设计问题.....	6

1 资料获取和简介

前往 WS 官网 <http://www.wisesun.com> 下载。

2 触摸按键功能原理

触摸按键和普通按键功能作用一样，不同的是普通按键是电平检测为准的，而触摸按键是通过检测电容的变化，在经芯片内部集成的电路处理得到的相应按键。

3 触摸 PCB 应用电路

3.1 触摸 PCB 设计

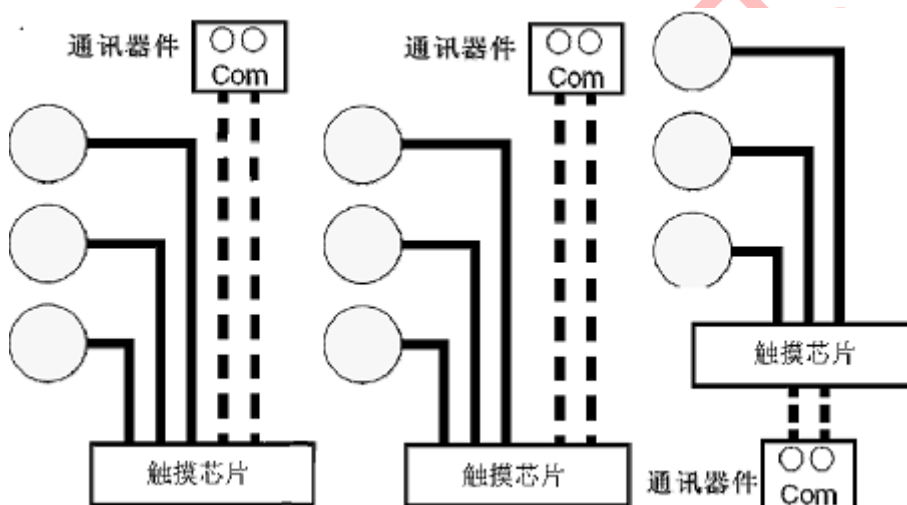
为触摸电容感应式设计电路 PCB 时，应注意尽量减少寄生电容，另外，最好是触摸线和其他信号线分开走线。

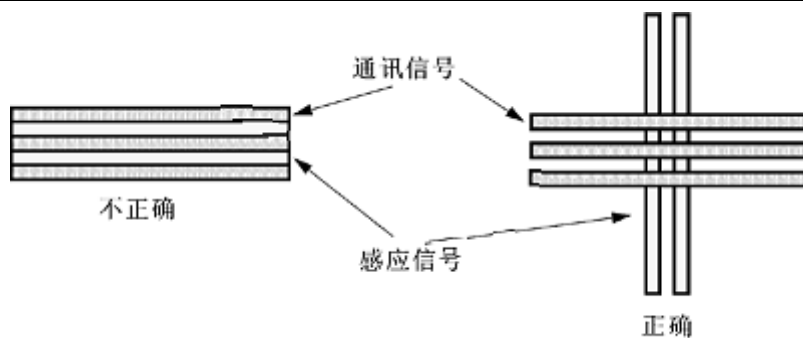
对此就需要考虑包括寄生电容相关的电路设计问题了。

(1) 影响触摸变化量最大的就是触摸面积，和 PCB 板存在的寄生电容，触摸面积越大变化量越大。

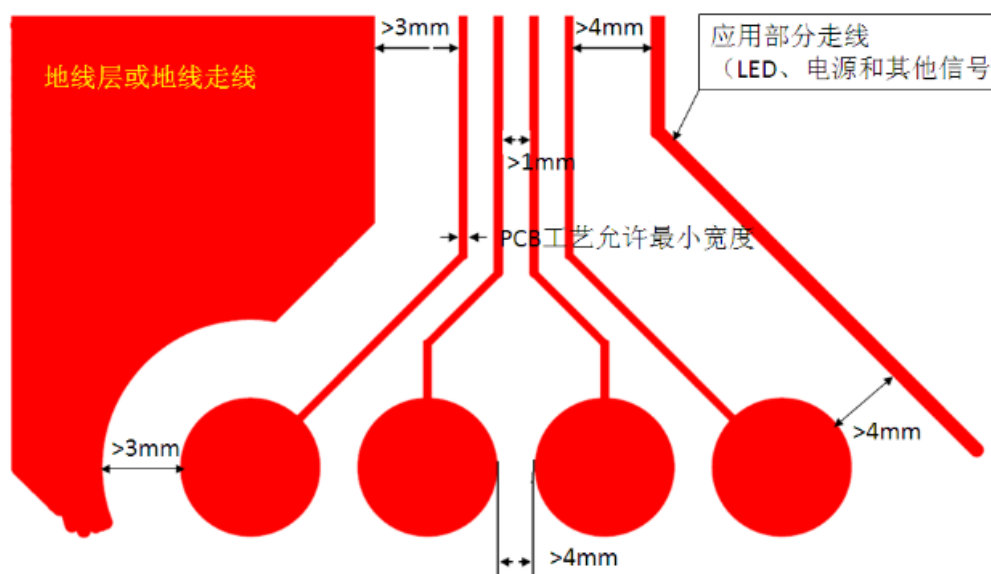
(2) 触摸点附近不要接通信线 (IIC, SPI 等) 或者高压电源等，如果要接请保证这个高压不抖动，然后用地线隔离，否则会 and 弹簧产生电磁感应，影响触摸引脚电容。

(3) 触摸走线不要靠近通信线，请放置在不同边，因为通信线的跳动会影响触摸线的寄生电容，影响性能。如果通信线必须靠近触摸走线，如在同层请保证安全间隔，如同 1；如在不同层应确保垂直如同 2





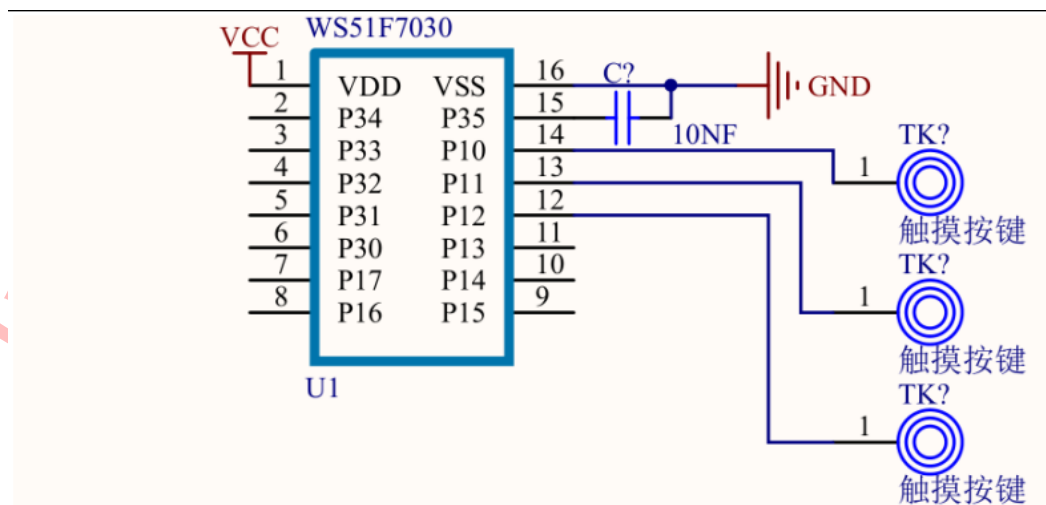
(4) 触摸按键的走线在 PCB 工艺允许的可能下尽量保证细，因为线宽增加会增加寄生电容，且远离地层。建议宽度 3~4mil。



(5) 是可以在同一面的，也可以在不同面

(6) 触摸按键的布局，尽量将所有触摸盘距离芯片等长，且距离越近越好，建议走线长度小于 100mm。

3.2 触摸原理图



3.4 CMOD 端电容选择

用户在应用时需 CMOD 端口外接一个 10nF-47nF 电容，电容精度 10% 以内，建议使用涤纶电容、X7R 材质电容或 NPO 材质贴片电容。

4 触摸灵敏度因素

影响触摸灵敏度的因素主要有以下几个方面：

- (1) 按键离芯片距离。离芯片越近的按键，其触摸效果越好，反之则越差。
- (2) 按键至芯片的连线线宽。走线越细，触摸效果越好，反之则越差。
- (3) 按键至芯片的连线和其他信号线(包括地线)距离。距离越远，则其它信号线对触摸按键的影响越小，建议触摸按键至芯片的连线尽量远离其他信号线。不同触摸按键与芯片连线的互相影响很小，因此可以靠的比较近。
- (4) 触摸按键和面板的接触面积。面积越大、接触越紧密，触摸效果越好，反之越差。
- (5) 触摸面板的材质和厚度。面板越薄，触摸效果越好，反之越差。用玻璃、微晶板等材质做成的面板，其触摸效果要比用塑料、有机玻璃等材质做成的面板好。如果是金属材质的面板则需要接触触摸才能识别，并且需要调整触摸参数。

5 常见应用电路设计问题

1、与蜂鸣器一起使用：

当蜂鸣器和触摸按键同时使用时，为减小蜂鸣器干扰触摸按键效果，建议电路设计时，蜂鸣器采用三极管驱动，或者是蜂鸣器两端并联一个 1~10uf 的电容。

2、与附近接 LED 指示灯一起使用：

注意走线间隔即可，或者不同面走线。